ข้อกำหนดความต้องการ

Requirements

รหัสเอกสาร MEP-REQ-001-1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน

ผู้จัดทำ: บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

สารบัญ

1 ภาพรวมและขอบเขต **3**
1.1 บริบทธุรกิจ 3
1.2 ขอบเขต 3
1.3 ผู้เกี่ยวข้องและบทบาท 3
2 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) **4**
3 กฎธุรกิจ (Business Rules) **4**
4 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements) **5**
5 สมมติฐานและข้อจำกัด **6**

สารบัญรูปภาพ

เอกสารฉบับนี้ไม่มีรูปภาพ

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.2-1 ขอบเขตของระบบ 3
ตารางที่ 1.3-1 ผู้เกี่ยวข้องและบทบาท 3
ตารางที่ 2-1 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ 4
ตารางที่ 3-1 กฎธุรกิจ 5
ตารางที่ 4-1 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ 5

1 ภาพรวมและขอบเขต

1.1 บริบทธุรกิจ

องค์กรสมมติแห่งหนึ่ง (พนักงาน ~300 คน ไม่ใช่หน่วยงานจริงใดๆ) ต้องการระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ ใช้แทนการขอซื้อด้วยกระดาษและอีเมล

ปัญหาที่ต้องแก้:

- ใบขอซื้อหลายฉบับตามไม่ได้ว่าอยู่ขั้นไหนและรออนุมัติจากใคร
- การเทียบราคาผู้ขายทำในสเปรดชีตส่วนตัว ไม่มีหลักฐานว่าทำไมเลือกรายนั้น
- เลขที่เอกสารซ้ำหรือข้ามเมื่อหลายคนออกพร้อมกัน
- ตรวจย้อนหลังไม่ได้ว่าใครอนุมัติอะไรเมื่อไร

1.2 ขอบเขต

อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
ใบขอซื้อ (PR), การอนุมัติหลายขั้น	งบประมาณและการกันงบ (Budget control)
ขอใบเสนอราคา (RFQ), บันทึกและเทียบราคา, เลือกผู้ชนะ	การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ใบสั่งซื้อ (PO), ซื้อตรงวงเงินต่ำ	การตรวจรับใบแจ้งหนี้และจ่ายเงิน (Invoice matching, Payment)
รับของตาม PO (Goods Receipt)	การเชื่อมระบบบัญชี/ERP
ทะเบียนผู้ขาย, รายงานสรุป, audit trail	ผู้ขายล็อกอินเข้าระบบเอง (ในรุ่นนี้เจ้าหน้าที่จัดซื้อบันทึกแทน)

ตารางที่ 1.2-1 ขอบเขตของระบบ

1.3 ผู้เกี่ยวข้องและบทบาท

รหัสบทบาท	ผู้ใช้	สิ่งที่ทำได้
`REQUESTER`	ผู้ขอซื้อ	สร้าง แก้ ส่ง PR ของตน
`DEPT_APPROVER`	หัวหน้าหน่วยงาน	อนุมัติ/ปฏิเสธ PR ของหน่วยงานตน
`PROCUREMENT`	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	สร้าง RFQ, บันทึกใบเสนอราคา, ออก PO, จัดการผู้ขาย
`PROCUREMENT_HEAD`	หัวหน้าจัดซื้อ	อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ
`COMMITTEE`	คณะกรรมการ	อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะวงเงินสูง
`RECEIVER`	ผู้รับของ	บันทึกการรับของ
`ADMIN`	ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้และดู audit trail

ตารางที่ 1.3-1 ผู้เกี่ยวข้องและบทบาท

2 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

รหัส	หัวข้อ	ข้อกำหนด	ลำดับ
FR-01	สร้างและแก้ไขใบขอซื้อ	ผู้ขอซื้อสร้างและแก้ไข PR สถานะ draft ได้ โดยระบุหัวข้อ เหตุผล วันที่ต้องการ และรายการสินค้า/บริการ	Must
FR-02	ค้นหาและดูรายการใบขอซื้อ	ค้นหาและดูรายการ PR ตามสถานะ ช่วงวันที่ และผู้ขอซื้อ ผู้ขอซื้อเห็นเฉพาะของตน ผู้อนุมัติเห็นของหน่วยงานตน	Must
FR-03	ส่งใบขอซื้อเพื่ออนุมัติ	ผู้ขอซื้อส่ง PR เพื่ออนุมัติ ระบบตรวจความครบถ้วนและคำนวณวงเงินรวม	Must
FR-04	อนุมัติหรือปฏิเสธตามสายอนุมัติ	ผู้อนุมัติอนุมัติหรือปฏิเสธ PR ตามสายอนุมัติที่ขึ้นกับวงเงินรวม (BR-03) การปฏิเสธต้องระบุเหตุผล	Must
FR-05	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	เจ้าหน้าที่จัดซื้อสร้าง RFQ จาก PR ที่อนุมัติแล้วและเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย เมื่อวงเงินเกินเกณฑ์ซื้อตรง	Must
FR-06	บันทึกใบเสนอราคา	เจ้าหน้าที่จัดซื้อบันทึกใบเสนอราคาของผู้ขายที่ได้รับเชิญ ภายในกำหนด RFQ	Must
FR-07	เปรียบเทียบราคา	ดูตารางเปรียบเทียบราคาของทุกรายต่อรายการ พร้อมราคารวม ระยะเวลาส่งมอบ และรายที่ราคาต่ำสุด	Must
FR-08	เลือกผู้ชนะพร้อมเหตุผล	เลือกผู้ชนะพร้อมเหตุผล ถ้าไม่ใช่ราคาต่ำสุดต้องมีเหตุผลอย่างน้อย 20 ตัวอักษร แล้วส่งอนุมัติผลตามวงเงิน	Must
FR-09	ออกใบสั่งซื้อ	ออก PO จากผลที่อนุมัติ หรือออก PO ซื้อตรงเมื่อวงเงิน PR ไม่เกินเกณฑ์ซื้อตรง	Must
FR-10	รับของตามใบสั่งซื้อ	บันทึกการรับของตาม PO ทั้งครบและบางส่วน ปฏิเสธจำนวนที่เกินยอดคงเหลือ	Must
FR-11	จัดการทะเบียนผู้ขาย	จัดการทะเบียนผู้ขาย: เพิ่ม แก้ ระงับ ตรวจเลขผู้เสียภาษี 13 หลักไม่ซ้ำ	Should
FR-12	รายงานสรุปการจัดซื้อ	รายงานสรุปการจัดซื้อตามช่วงเวลา หน่วยงาน ผู้ขาย: จำนวนเอกสาร มูลค่า และส่วนต่างจากราคากลางที่ประมาณ	Should
FR-13	บันทึก audit trail	บันทึก audit trail ทุกการเปลี่ยนสถานะและการตัดสินใจ ห้ามแก้หรือลบ	Must
FR-14	ออกเลขเอกสารอัตโนมัติ	ออกเลขเอกสาร PR/RFQ/PO/GR อัตโนมัติรูปแบบ `<ชนิด>-<ปี ค.ศ.>-<ลำดับ 5 หลัก>` ไม่ซ้ำแม้ออกพร้อมกัน	Must

ตารางที่ 2-1 ข้อกำหนดเชิงหน้าที่

3 กฎธุรกิจ (Business Rules)

รหัส	หัวข้อ	กฎ	ใช้กับ
BR-01	ซื้อตรงวงเงินต่ำ	PR วงเงินรวม **ไม่เกิน 5,000 บาท** ซื้อตรงได้ ไม่ต้องทำ RFQ	FR-05, FR-09
BR-02	RFQ เชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย	PR วงเงินรวม **เกิน 5,000 บาท** ต้องทำ RFQ เชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย และมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ราย ก่อนเลือกผู้ชนะ	FR-05, FR-08
BR-03	สายอนุมัติตามวงเงิน	สายอนุมัติ PR ตามวงเงินรวม: ไม่เกิน 20,000 = `DEPT_APPROVER`; 20,001–200,000 = `DEPT_APPROVER` แล้ว `PROCUREMENT_HEAD`; เกิน 200,000 = ทั้งสองแล้ว `COMMITTEE` อนุมัติตามลำดับ	FR-04

รหัส	หัวข้อ	กฎ	ใช้กับ
BR-04	ห้ามอนุมัติเอกสารของตนเอง	ผู้ขอซื้อห้ามอนุมัติ PR ของตนเอง แม้มีบทบาทผู้อนุมัติ (แยกหน้าที่)	FR-04, FR-08
BR-05	อนุมัติผลเลือกผู้ชนะตามวงเงิน	ผลเลือกผู้ชนะวงเงินเกิน 200,000 ต้องได้รับอนุมัติจาก `COMMITTEE` ที่เหลืออนุมัติโดย `PROCUREMENT_HEAD`	FR-08
BR-06	เหตุผลเมื่อไม่เลือกราคาต่ำสุด	เลือกผู้ขายที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุดได้เมื่อมีเหตุผลอย่างน้อย 20 ตัวอักษร	FR-08
BR-07	รับใบเสนอราคาเฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ	ใบเสนอราคารับได้เฉพาะผู้ขายที่ได้รับเชิญและก่อนเวลาปิด RFQ	FR-06
BR-08	ใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ฉบับเดียว	ผู้ขายหนึ่งรายมีใบเสนอราคาที่ใช้งานได้ 1 ฉบับต่อ RFQ การบันทึกซ้ำแทนที่ฉบับเดิมและเก็บประวัติ	FR-06
BR-09	PO ไม่เกินวงเงิน PR	PO ซื้อตรงต้องไม่เกินวงเงิน PR ที่อนุมัติ; PO จากผลประกวดใช้ราคาตามใบเสนอราคาที่ชนะ	FR-09
BR-10	รับของไม่เกินจำนวนสั่ง	จำนวนรับของสะสมต่อรายการห้ามเกินจำนวนสั่ง; จำนวนที่ปฏิเสธไม่นับเป็นรับ	FR-10
BR-11	ผู้ขายถูกระงับ	ผู้ขายสถานะระงับ (`SUSPENDED`) เชิญหรือออก PO ไม่ได้	FR-05, FR-09, FR-11
BR-12	เอกสารที่อนุมัติแล้วแก้ไม่ได้	เอกสารที่อนุมัติแล้วแก้ไขรายการไม่ได้ ต้องปฏิเสธกลับเป็น draft หรือยกเลิกแล้วสร้างใหม่	FR-01, FR-04

ตารางที่ 3-1 กฎธุรกิจ

4 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements)

รหัส	หัวข้อ	เกณฑ์ที่วัดได้
NFR-01	ประสิทธิภาพรายการ	หน้ารายการ PR (50 แถวต่อหน้า) ตอบ p95 ไม่เกิน 1 วินาที เมื่อมี PR 100,000 รายการ
NFR-02	ความสมบูรณ์ audit trail	ตาราง audit รับเฉพาะ INSERT; บัญชีที่แอปใช้ไม่มีสิทธิ์ UPDATE/DELETE
NFR-03	ความปลอดภัย	ทุก endpoint ตรวจสิทธิ์ตามบทบาท; ข้อมูลข้ามหน่วยงานเข้าถึงไม่ได้ตามกฎ FR-02; ป้องกัน OWASP Top 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
NFR-04	ความถูกต้องของเลขเอกสาร	ออกเลข 1,000 เอกสารพร้อมกัน 20 เธรด ไม่ซ้ำและไม่ข้าม
NFR-05	การเรียกซ้ำปลอดภัย	คำสั่งเปลี่ยนสถานะรองรับ `Idempotency-Key` ส่งซ้ำไม่ทำงานซ้ำ
NFR-06	การใช้งานภาษา	ข้อความหน้าจอและข้อความผิดพลาดเป็นภาษาไทย ฟิลด์วันที่แสดงเป็น พ.ศ. จัดเก็บเป็น UTC

ตารางที่ 4-1 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่

5 สมมติฐานและข้อจำกัด

- เกณฑ์วงเงิน (5,000 / 20,000 / 200,000 บาท) เป็นค่าสมมติของโจทย์นี้เพื่อให้มีกรณีขอบเขตสำหรับออกแบบและทดสอบ **ไม่ได้อ้างอิงระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใด** และต้องเก็บเป็นค่าตั้งค่าในระบบจริง
- ราคาทั้งหมดเป็นบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในรุ่นนี้
- ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่านระบบกลางขององค์กร (SSO) นอกขอบเขตเอกสารนี้ API รับข้อมูลผู้ใช้จาก token เท่านั้น